

妊娠期高血糖综合干预技术方案

武汉英纽林生物科技有限公司

清华海峡研究院医学营养研究中心

妊娠期高血糖是指孕妇在妊娠期间首次出现的糖代谢异常，通常在孕 24-28 周通过糖耐量试验诊断。其特征是孕期胰岛素抵抗增强和胰岛素分泌相对不足，导致血糖升高。这种在孕期首次发现或发生的糖代谢异常疾病，正成为越来越多准妈妈面临的健康挑战。据统计，我国发病率已超过 10%，且随着生活方式变化呈逐年上升趋势，已成为影响母婴健康的一大危险因素。妊娠糖尿病是指妊娠合并高血糖的状态，可分为妊娠期糖尿病（GDM）、糖尿病前期和孕前糖尿病合并妊娠（PGDM）。GDM 均占妊娠期高血糖的 80% 以上，PGDM 占比相对较少。

对母体的危害：增加妊娠并发症的风险；产后恢复困难；未来慢性病隐患。

对胎儿的危害：胎儿体重异常（巨大儿）；胎儿生长发育受限；先天畸形概率增加；新生儿低血糖；流产与早产风险上升；胎儿宫内窘迫等。

一、普筛

1.1 发病原因

妊娠高血糖的主要原因是怀孕后孕妇身体发生一系列生理变化，包括对葡萄糖的需求量增加、胰岛素抵抗加重以及胰岛素分泌相对不足，这三个关键因素共同导致部分孕妇出现血糖升高的情况。

1.2 高危人群

针对高危人群，首次产检时可检测空腹血糖及糖化血红蛋白，早期识别糖代谢异常；首次无异常者则于 24~28 周再行 75g 口服葡萄糖耐量试验。

BMI $\geq$ 24；

有 2 型糖尿病家族史（尤其一级亲属）；

年龄 $\geq$ 35 岁；

有多囊卵巢综合征病史者；

异常产科病史者（如巨大儿史、畸形等）；

早孕期空腹尿糖阳性者；

本次妊娠发现胎儿大于孕周、羊水过多；

长期使用糖皮质激素、 β 受体兴奋剂者。

1.3 临床表现

多饮、多尿：血糖升高导致尿糖增加，排尿次数和尿量增多，进而引起口渴和多饮。这是由于高血糖使血液渗透压升高，刺激下丘脑的口渴中枢，同时肾脏为维持水平衡加快尿液生成。

多食：由于血糖无法有效进入细胞供能，身体能量不足，孕妇容易感到饥饿，食欲亢进，进食量增加。

体重异常：部分孕妇体重可能过度增长，因血糖升高使多余糖分转化为脂肪堆积。少数孕妇体重不增反降，因身体无法有效利用葡萄糖，转而消耗脂肪和蛋白质供能。

疲劳乏力：葡萄糖不能正常进入细胞产生能量，身体能量供应不足，孕妇易感到疲倦，即使充分休息也难以缓解，日常活动耐力下降。

皮肤瘙痒：高血糖刺激皮肤神经末梢，导致皮肤瘙痒，尤其是外阴部皮肤，因局部含糖量高，易滋生细菌和真菌，引发外阴炎，瘙痒症状更明显。

视力模糊：血糖升高影响眼部血液循环，导致晶状体变凸，屈光能力改变，出现暂时性视力模糊。若血糖波动频繁，视力变化也会反复出现。

感染风险增加：高血糖环境利于细菌和真菌生长繁殖，孕妇抵抗力下降，易出现反复的泌尿系统感染、呼吸道感染以及外阴阴道假丝酵母菌病等。

二、试用

1 袋清畅/畅快，通过两天的试用，改善肠道菌群。糖尿病的出现，最早来自于肠道菌群失控，通过干预菌群平衡，有利于管控糖尿病。

肠道反应：腹胀、腹痛、排气增多。由于益生元在体内被肠道菌群发酵过程产生气体，气体外排就形成排气增多的现象；如果肠道不通，气体容易停留在腹部，就会有腹胀、腹痛的感觉。

2 点血糖对比	
第一天	第二天
日常饮食不变，测血糖（餐前/餐后 2 小时）。	日常饮食不变，测餐前血糖，2 袋清畅/畅快，吃饭，测餐后 2 小时血糖。

三、诊断

3.1 妊娠期糖尿病：孕 24-28 周进行 75g 口服葡萄糖耐量试验

（OGTT），空腹及服葡萄糖后 1 小时、2 小时的血糖阈值分别为：5.1mmol/L、10.0mmol/L、8.5mol/L。任何一个血糖值达到或者超过上述标准，即诊断为妊娠期糖尿病。

3.2 糖尿病前期：

糖代谢状态	静脉血浆葡萄糖（mmol/L）	
	空腹血糖	糖负荷后 2h 血糖
糖前期：空腹血糖受损	$\geq 6.1, < 7.0$	< 7.8
糖前期：糖耐量减低	< 7.0	$\geq 7.8, < 11.1$

3.3 孕前糖尿病合并妊娠：符合以下 2 项中任意 1 项者

- （1）妊娠前已确诊为糖尿病的患者；
- （2）妊娠前未进行过血糖检查的孕妇，首次产前检查时出现 FBG ≥ 7.0 mmol/L、有高血糖临床表现，同时任意血糖 ≥ 11.1 mmol/L、HbA1c $\geq 6.5\%$ ，以上三点任意一项达标即可诊断为孕前糖尿病。

四、干预治疗

妊娠期良好的血糖控制对于母婴健康至关重要。根据 2022 版《妊娠期高血糖诊治指南》推荐，孕妇的妊娠期血糖控制目标如下：

时间	控制目标
空腹、餐前及睡前血糖	< 5.3 mmol/L
餐后 1 小时血糖	< 7.8 mmol/L
餐后 2 小时血糖	< 6.7 mmol/L
夜间血糖	避免夜间血糖 < 3.3 mmol/L

妊娠期无低血糖风险者糖化血红蛋白（HbA1c）水平控制在 6% 以内为最佳，若有低血糖倾向，糖化血红蛋白（HbA1c）的控制目标可适当放宽至 7% 以内。

名称	作用机理
清畅/畅快	平衡肠道菌群，修复肠道屏障，改善慢性炎症，增加有益菌，增加肠道蠕动，改善体感。
精华素/纽畅	精准增殖丁酸菌，修复肠黏膜损伤，促进肠促胰岛素分泌，修复胰腺功能，降低餐后血糖，调控血糖血脂。
纽畅 B	发挥抗氧化作用，提高细胞活性干预 DNA 甲基化，调控表观遗传修饰作用，调理肠肝轴代谢能力，有利于预防和改善肝脏相关代谢性疾病。
安欣畅	提高睡眠质量，改善身体激素调节和提高身体自我恢复能力。

分类	干预方案
妊娠期糖尿病	清畅/畅快：早餐前 1 袋，温水冲饮。 精华素/纽畅：午晚餐前各 1 袋，温水冲饮。 安欣畅：睡前约半小时 1 袋，温水冲饮。
糖前期	清畅/畅快：早餐前 1-2 袋，温水冲饮。 精华素/纽畅：晚餐前 1-2 袋，温水冲饮。
孕前糖尿病合并妊娠	清畅/畅快：早餐前 1 袋，温水冲饮。

	精华素/纽畅：午餐前 1 袋，温水冲饮。 纽畅 B：晚餐钱 1 袋，温水冲饮。 安欣畅：睡前约半小时 1 袋，温水冲饮。
--	---

生活干预

饮食治疗：妊娠期高血糖的孕妇，应当适当控制每日总能量的摄入，避免能量摄入过多或不足，既要保证孕妇和胎儿的营养需求，又要维持血糖在正常范围，同时避免发生饥饿型酮症。

运动治疗：孕妇运动方式以安全、适度为原则，避免过度劳累，以微微出汗为宜。可以选择适合自己的运动方式，如散步、瑜伽、游泳等。

体重管理：在控制血糖的同时还要关注体重增长，妊娠期高血糖孕妇应根据孕前 BMI 制定妊娠期的增重目标，建议孕前正常体重孕妇妊娠期增重 8.0~14.0 kg，孕前超重和肥胖孕妇妊娠期增重应减少。

五、康复管理

名称	干预机制
吸氢气/ 富氢水	氢通过清除活性氧抑制胰腺β细胞的凋亡，显著调节和改善糖脂代谢异常，有利于预防 II 型糖尿病和胰岛素抵抗性。
石墨烯	远红外线的共振效应提高代谢水平，从而分泌胰岛素搬运血糖；活化人体各个部位的组织细胞，促进代谢，改善微循环，修复胰岛素受体及因血糖病受损的器官，缓解

	糖尿病的并发症。
--	----------

六、统计分析

填写《真实世界研究案例记录本》，做好数据记录分析。

妊娠期高血糖案例记录表

姓名：_____ 孕周：_____ 出生日期：_____ 电话：_____

地址：_____ 记录人：_____（印章）记录时间：_____

患者身体基本情况

*身高：_____cm *体重：_____kg BMI(kg/m²): _____ 血压情况：_____mmHg;

1、确诊时间是：_____年____月____日

糖前期☐ 妊娠期糖尿病☐ 孕期糖尿病合并妊娠☐

2、现在有以下糖尿病并发症吗？（_____）多选

A 无 B 糖尿病酮症酸中毒 C 乳酸性酸中毒 D 糖尿病非酮症高渗昏迷

E 糖尿病心脏病变 F 糖尿病视网膜病变 G 糖尿病神经病变 H 糖尿病勃起功能障碍

I 低血糖（发生频率，_____次/日） J 严重糖尿病肾病 K 其他，_____

3、还有其它慢性病？（_____）多选

A 无 B 高血压 C 冠心病 D 高脂血症 E 脑卒中 F 脂肪肝 G 其他，_____

4、药物服用情况

药物种类	干预前用药	干预前剂量及服用方法
口服药物		
胰岛素		

5、营养干预方案

开始营养干预的时间：_____年____月____日

服用方法：早☐，_____；中☐：_____；

晚☐：_____

体感指标记录（总分越高说明您的健康状态越好，建议干预后每个月评估一次体感指标）

健康满分您能得几分				干预前	____月____日	____月____日
口臭情况	不臭 10 分	微臭 8 分	非常臭 6 分			
排便情况	不臭 10 分	微臭 8 分	非常臭 6 分			
胃肠道情况	很好 10 分	偶尔不适 8 分	经常不适 6 分			

四肢麻木	不麻木 10 分	轻微麻木 8 分	严重麻木 6 分			
皮肤瘙痒	不瘙痒 10 分	轻微瘙痒 8 分	严重瘙痒 6 分			
睡眠情况	非常好 10 分	好 8 分	一般 6 分	不好 4 分		
视物情况	非常清晰 10 分	不模糊 8 分	轻微模糊 6 分	非常模糊 4 分		
乏力	精神很好 10 分	不乏力 8 分	轻微乏力 6 分	严重乏力 4 分		
多饮/口干	正常 10 分	偶尔口干 8 分	经常口干 4 分			
多食/饥饿	正常 10 分	偶尔易饿 8 分	经常易饿 4 分			
多尿	正常 10 分	偶尔尿频 8 分	经常尿频 4 分			
腰膝酸软	正常 10 分	偶尔不适 8 分	经常不适 6 分			
盗汗情况	正常 10 分	偶尔盗汗 8 分	经常盗汗 4 分			
情绪状况	心情平和 10 分	烦躁 6 分	易怒/低落 4 分			

生化指标记录

检测项目	干预前	月 日	月 日	检测项目	干预前	月 日	月 日
糖化血红蛋白				总胆固醇			
*空腹血糖				甘油三酯			
*餐后 2h 血糖				低密度脂蛋白			
谷丙转氨酶				高密度脂蛋白			
谷草转氨酶				尿酸			

注：至少有干预前和干预 1 个月后的空腹血糖和餐后 2h 血糖，两组及以上的数据对比（自测或医疗机构的检测都可以）；其他指标建议每隔 3 个月去医院监测一次，便于健康管理。

血糖检测记录

类型		检测日期		空腹血糖		餐后 30 分钟		餐后 1 小时		餐后 2 小时		餐后 3 小时			
五点血糖															
类型	检测日期		空腹血糖		早餐后 2h		午餐前		午餐后 2h		晚餐前		晚餐后 2h		睡前
七点 血糖															

健康方案

低 GI 饮食：

科学饮食是帮助糖友快速恢复的重要基础，坚持长期科学饮食，能够纠正代谢紊乱，控制血脂血压降低心血管疾病发生风险，同时减轻胰岛 β 细胞负担，帮助修复机体部分功能。当然，并不是所有甜的东西都不能吃，而是侧重粗细搭配以及低 GI 食物。

合理运动：

最好选择以有氧运动为主并且根据自己自身情况能够长期坚持的项目，例如：散步、走跑交替、骑自行车、游泳、体操、太极拳、保健功及跳舞等。建议：最好的运动是饭后半小时大约散步半个小时，糖友记得散步的时候备好水以及糖果，以防发生低血糖的特殊情况。

营养特膳干预方案：

本营养制剂是组合营养干预方案，其中富含的膳食纤维能够平衡肠道菌群以及改善胰腺功能，复配益生元能够修复机体组织改善肝脏代谢，是一款糖尿病专用营养制剂。

化验单粘贴处：

医生/营养师（签名）：